

JP24July

2024年線上友善挑戰賽

行動應用開發（技能 08）

模組C 語言實現

內容

介紹	3
項目和任務描述	3
一般需求[2.0]	6
頁面需求	7
1. 著陸頁	7
2. 編輯頁面	8
3. 編輯頁面 - 專案面板	9
4. 編輯頁面 - 檢查器面板	10
5. 編輯器頁面 - 音效庫面板	11
6. 編輯器頁面 - 底部面板	12
7. 編輯頁面 - 聲音地圖	13
給競爭對手的說明	14
評分方案	14

介紹

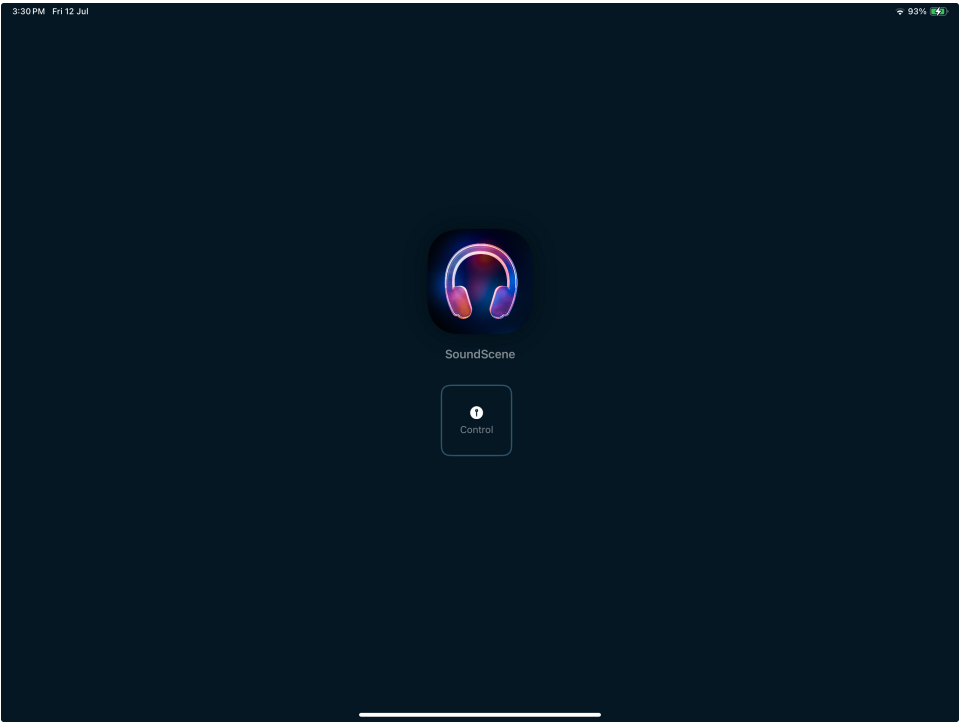
音景 SoundScene 是一款創新的平板電腦應用程序，旨在規劃和模擬給定房間內的聲音來源。透過精確模擬聲音的傳播方式及其與環境的相互作用，SoundScene 旨在增強視障人士的聽覺定位能力，最終改善他們的生活品質。

設計師**音景** 團隊已為您提供高保真設計稿。作為行動應用開發者，您的任務是嚴格遵循設計指南，實現應用程式的使用者介面和互動功能，並根據互動設計實現一些特定功能。

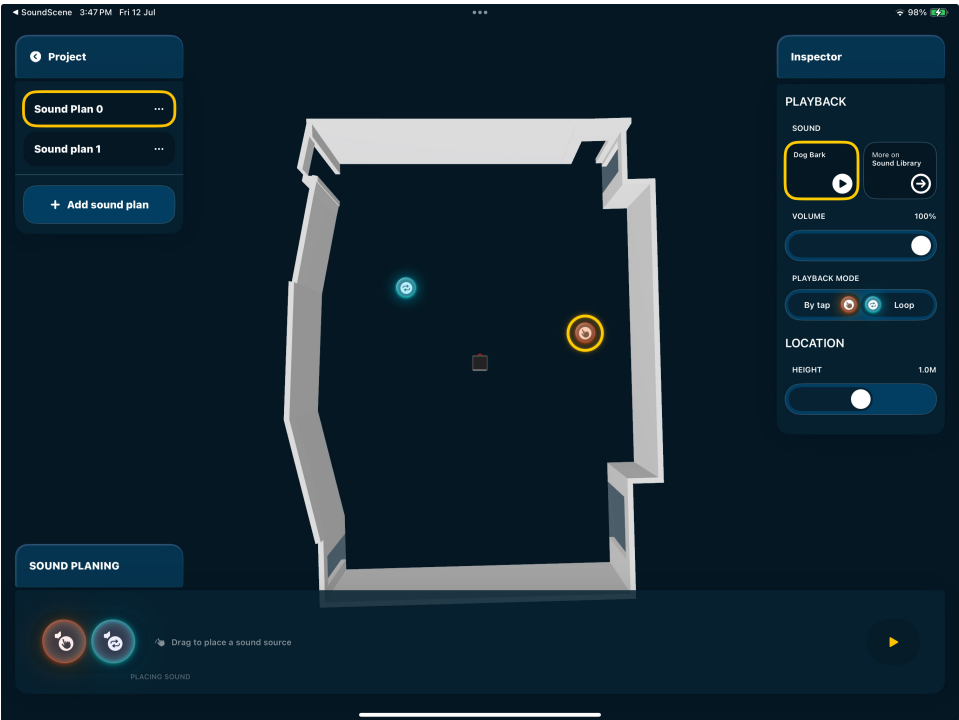
項目和任務描述

模組	姓名	比賽時間	標記裝置
一個	執行 (藥片)	2.5小時	模擬器： iOS： iPad 11 Pro (iOS 16.4) Android： Pixel C (API 等級：31)

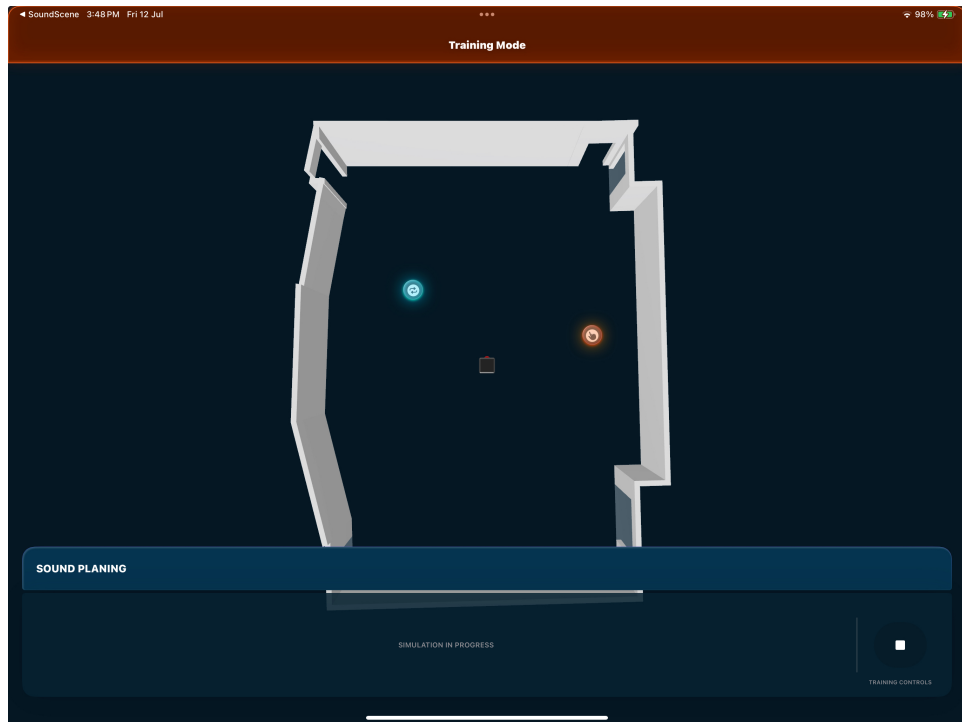
以下是一些線框圖和功能的概述。詳細資訊請參閱文件/資料夾。



著陸頁



編輯頁面（規劃模式）



編輯頁面（模擬模式）

一般需求[2.0]

1. 根據給定的規範完成概念驗證應用程式。
2. 您無需嚴格按照給定設計中的文字進行操作。但是，請確保測試使用者能夠輕鬆識別相應的使用者介面元素。
3. 包名稱/捆綁包標識符應包含“**xx.com.jp24ofc**”，**xx**即您的國家代碼（小寫）。（例如，中國：*cn*，日本：*jp*）
4. 你不需要 100% 複製設計，但你需要在 UI 元素的位置、顏色的使用、圖示和動畫的使用方面，高度相似地完成應用程式。
5. 應用程式應在主畫面上顯示應用程式圖示（media-files/image/applcon.png）。[0.1]
6. 此應用應強制以橫屏模式運作（不限制左右橫屏）[0.1]
7. 應用程式啟動時，應顯示登入頁面。[0.1]
8. 你應該為該方案設計資料模型。該方案可以保存。本地儲存（以任何形式）並且在重新啟動應用程式後可以正常顯示。
[0.5（1.0：此功能已部分實現，支援/不支援保存），1.5：已完全實現）]

資料模型建議結構（您無需完全採用此結構）：

合理的計劃：

田野	類型
ID	字串，唯一識別符
姓名	細繩
音源	聲源陣列

音源：

田野	類型
ID	字串，唯一識別符
姓名	細繩
種類	字串：“ByTap”或“Loop”
位置	具有雙精確度浮點數 x 和 y 值的結構體
entryId	音效 ID（請參考音效庫）

9. 將你的作品提交到指定的 Git 倉庫。[0.2]

頁面需求

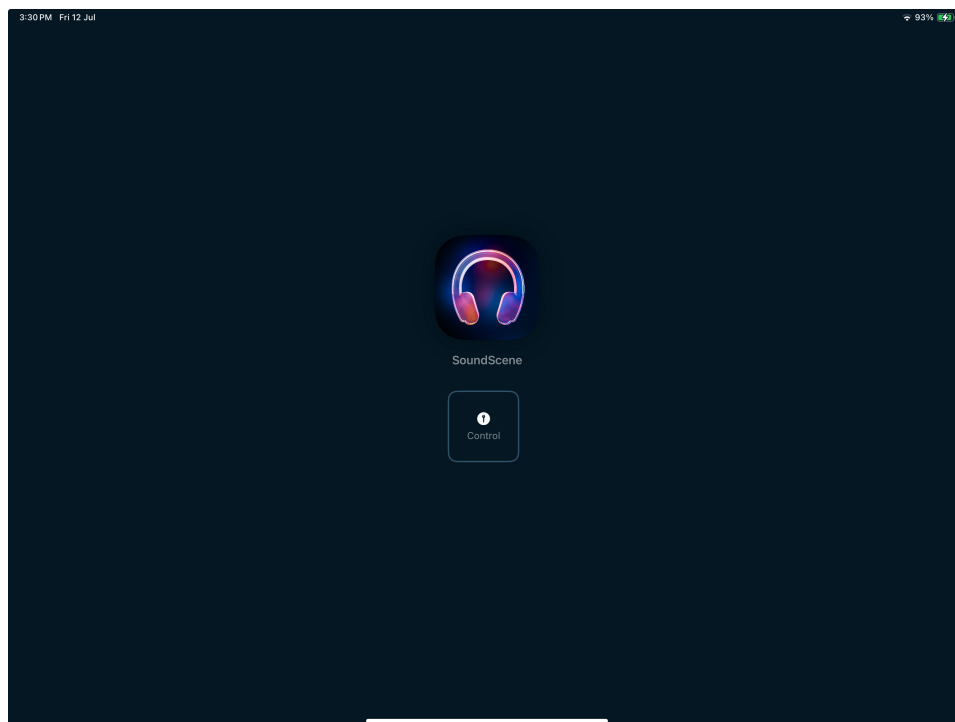
1. 著陸頁

1.1 元素和外觀包括：[0.6]

1. 使用給定的圖示影像（media-files/image/applcon.png）建立應用程式圖示 [0.1]
2. 「音景」標籤[0.1]
3. “控制” 按鈕，其中包括
 - 3.1 “控制” 標籤 [0.1]
 - 3.2 圖示 [0.1]
 - 3.3 邊界 [0.1]
4. 深色背景 [0.1]

1.2 功能需求：[0.2]

1. 當使用者點擊“控制” 按鈕時，應用程式將顯示“編輯頁面”，並帶有任意過渡動畫。 [0.2]



2. 編輯頁面

2.1 元素和外觀包括：[0.6]

1. 項目面板 [0.1]
2. 檢查器面板（聲音庫面板也位於此面板內） [0.1]
3. 底部面板 [0.1]
4. 聲音地圖 [0.1]
5. “訓練模式” [0.1] 標題欄，採用基於給定設計的裝飾。 [0.1]

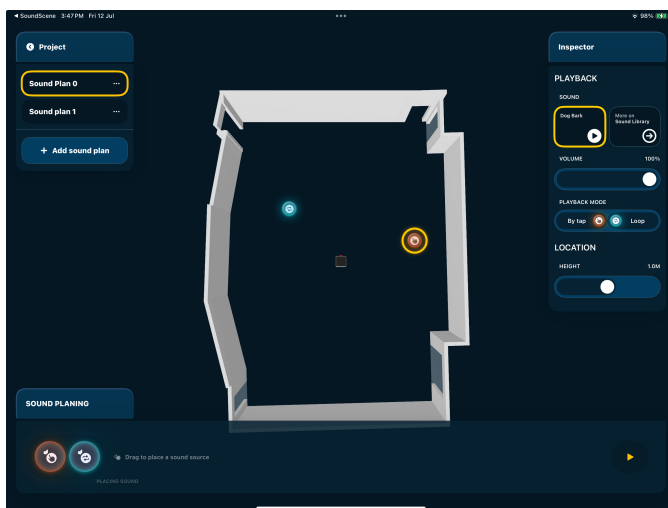
2.2 功能需求：[1.0]

本頁面包含兩種模式：「編輯」模式和「模擬」模式。您可以按下底部面板的開始/停止按鈕（任務 7）在「編輯」模式和「模擬」模式之間切換。音源有兩種類型：「點擊」和「循環」。音源將放置在聲音地圖上（請參閱任務 6 和任務 7）。

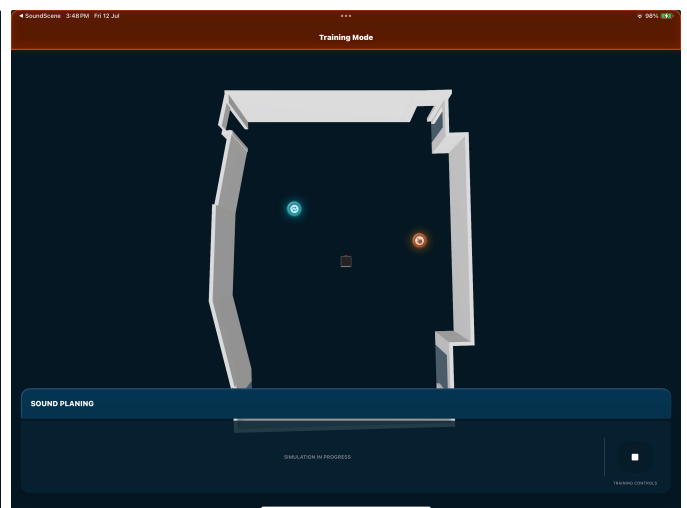
1. 你需要實現切換動畫。媒體檔案/動畫/切換.mp4 [0.2] 編輯模式下：
 - a. 當使用者點擊聲音地圖上的聲音來源時，該聲音來源將會被選取並高亮顯示。 [0.1]

模擬模式下：

- b. 當使用者進入此模式時，所有「循環」音源將自動播放[0.2]並帶有動畫。(media-files/animation/ripple.mp4)
- c. 當使用者進入此模式時，選定的聲音來源將被取消選擇。 [0.1]
- d. 當使用者點選「點選」音源時，被點擊的音源會分別播放/暫停聲音[0.2]並帶有動畫效果。(media-files/animation/ripple.mp4)
- e. 當使用者退出此模式時，所有聲音來源將停止。 [0.2]



編輯頁面（計劃模式）



編輯頁面（模擬模式）

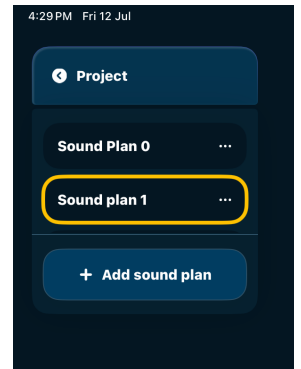
3. 編輯頁面 - 專案面板

3.1要素包括：[0.5]

1. 導覽列
 - 1.1 “聲音庫” 標題 [0.1] 帶有圖示指示返回操作 [0.1]
2. 內容領域
 - 2.1 音響方案清單。 [0.1]
 - 2.2 “帶有聲音平面圖名稱標籤的聲音平面圖單元格。 [0.1]
 - 2.4 帶有圖示的「新增聲音計畫」按鈕標籤[0.1]。

3.2功能需求：[0.9]

1. 頁面顯示後，將選取第一個聲音方案和聲音地圖（任務）。
 - 6) 也會顯示已儲存的聲音來源。首次啟動時，請建立並展示 ae 計畫。 [0.2]
2. 當使用者點選「項目」標籤時，應用程式將返回首頁。 [0.1]
3. 所有正在播放的聲音來源/效果將暫停。 [0.1]
4. 當使用者點選「新增聲音方案」時，螢幕上會顯示新的空白聲音方案。
5. 當使用者點擊未選擇的聲音方案時，特定方案將被選取（僅高選擇） [0.1]
6. 選擇音效方案後，音效圖（任務 6）將以動畫形式更新。 [0.2] [animation/changeplan.mp4](#) _____



4. 編輯頁面 - 檢查器面板

4.1 要素包括：[1.2]

1. 導覽列

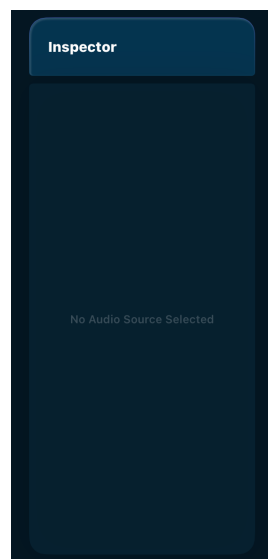
- 1.1 “檢查員” 標籤 [0.1]

2. 內容領域

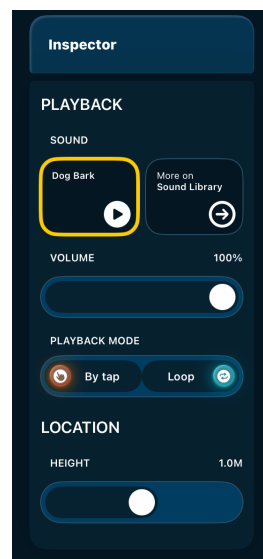
- 2.1 “播放” 標籤 [0.1]
- 2.2 選定的聲音單元 [0.1]（預設聲音：狗叫聲）
- 2.3 更多關於帶有回車鍵的聲音庫單元格的資訊 [0.1]
- 2.4 「音量」、音量標籤和百分比滑桿（範圍：0.0 ~ 1.0，預設值：1.0） [0.1]
- 2.6 “播放模式” 標籤 [0.1]
- 2.7 “輕觸” 開關 [0.1] 和 “循環” 開關 [0.1]，飾以給定圖案 [0.2]
- 2.8 “位置” 標籤 [0.1]
- 2.9 「高度」、高度值標籤和高度滑桿（範圍：0.0 ~ 2.0，預設值：0.5） [0.1]

4.2 功能需求：[1.6]

1. 未選擇任何聲音來源時，檢查面板將顯示「未選擇音訊來源」標籤[0.1]。
2. 選擇聲音來源時，檢查面板正確顯示對應原始碼的值[0.2]。
3. 檢查器將變更所選聲音來源的儲存值，這可以在下次選擇中反映出來 [0.2]
4. 每個音源應設定為“按圈數”或“循環”，此功能應在開關中體現[0.2]
5. 當使用者點選「更多音效庫」的確認按鈕時，檢查器將以動畫形式切換到「音效庫」介面。 [0.2]
6. 當使用者開始更改高度值時，聲音平面圖和未選取的聲音來源將變得模糊。 [0.2] 將顯示一個人形高度指示器，並根據高度值移動。 (參考：[media-files/animation/height.mp4](#)) [0.3]
7. 按下選取聲音儲存格上的播放按鈕，即可播放和暫停聲音。您需要在選定的聲音來源介面上播放漣漪動畫。（任務參考任務 7）。 [0.2]



檢查員（未選定）



檢查員（需經篩選）

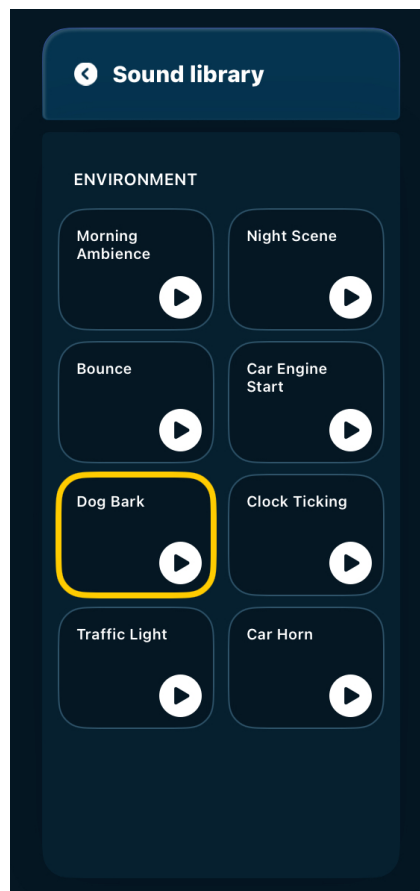
5. 編輯器頁面 - 音效庫面板

5.1 要素包括：[0.6]

1. 導覽列
 - 1.1 “聲音庫” 標題帶有圖示表示返回操作 [0.1]
 2. 內容領域
 - 2.1 “環境” 標籤 [0.1]
 - 2.2 音效庫網格視圖 [0.1]
 - 2.2 「聲音庫單元格」 帶有邊框[0.1]。儲存格內有聲音名稱標籤。
- [0.1] 裡面有播放按鈕。 [0.1]

5.2 功能需求：[1.3]

1. 音效庫網格視圖顯示可用音效的清單。 (*media-files/sound/library.json*) [0.3]
2. 當使用者點選「聲音庫」 標題時，將返回所選聲音來源的檢查器[0.1]。所有正在播放的聲音來源都將暫停。 [0.2]
3. 當使用者點擊聲音庫單元格的播放按鈕時，它將播放相應的聲音（可以位於…）。 (*媒體檔案/聲音/資料夾*) [0.2] 並進行對應的使用者介面變更。聲音可以與其他音源同時播放。 [0.1]
4. 當使用者點擊播放來源的暫停按鈕時，播放的聲音將暫停，同時介面也會發生相應的變化。 [0.1]
5. 當使用者點擊聲音來源時，對應的聲音儲存格將會被高亮顯示。當使用者返回檢查器視圖時，該變更將反映出來。 [0.2]
6. 聲音播放結束後，暫停按鈕將恢復為播放按鈕。 [0.1]



6. 編輯器頁面 - 底部面板

6.1 要素包括：[1.1]

1. 標題列

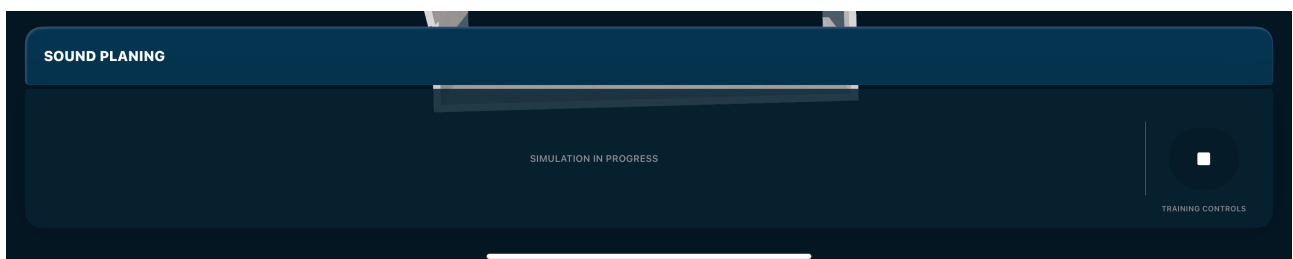
1.1 “聲音規劃” 標籤 [0.1]

2. 內容領域

編輯模式下：



底部面板（編輯模式）



底部面板（模擬模式）

7. 編輯頁面 - 聲音地圖

7.1 要素包括：[0.3]

1. 以圖像作為房間地圖的背景 [0.1] ([media-files/image/map.png](#))
2. 地圖上以「聲音來源」表示的圖示。 [0.1]，依設計進行裝飾[0.1]。

7.2 功能需求：[1.2]

1. 可選擇聲源[0.1]，並高亮顯示。 [0.1]
2. 所有聲源可拖曳[0.1]和重新定位
3. 播放聲音時，音源將顯示動畫。 [0.5] (參考：[media-files/animation/ripple.mp4](#))
4. 當聲音映射接收到從底部面板（任務 6）拖曳的聲音方案時，將建立一個新的聲源實例，並且該新聲源將以動畫形式彈出。 (參考：[media-files/animation/gobackandpopup.mp4](#)) [0.4]

給競爭對手的說明

- 1.您需要將專用文件和相關資源文件壓縮到 XX_Module_A.zip 中，將移動應用程序導出為 XX_Module_A.apk（適用於 Android）或 XX_Module_A.ipa/XX_Module_A.app（適用於 iOS）可執行文件，最後將它們放入 XX_Module_A 文件夾中。
- 2.整個 XX_Module_A 資料夾應該推送到提供的遠端 Git 倉庫。

註：XX 指的是您的國家代碼。

評分方案

模組 A		
不。	子標準	標記
1	著陸頁	0.6
2	編輯頁面	1.6
3	編輯器頁面 - 項目面板	1.4
4	編輯器頁面 - 檢查器面板	2.8
5	編輯頁面 - 音效庫	1.9
6	編輯器頁面 - 底部面板	2.1
7	編輯頁面 - 聲音地圖	1.5
8	一般要求	2.0
9	判斷	2.5
	全部的	16.4

評判（2.5分）：

是否符合給定設計。（1.5分）0分 - 缺少許多

使用者介面元素/頁面。

1 - 該應用程式雖然可以運行，但實現了不合適的用戶介面/應用程式導航。

2 - 大部分使用者介面/應用導航和使用者介面外觀符合設計，但缺少一些元素。3 - 完全或幾乎完全符合高保真設計。

功能和動畫的實現品質。（1.0分）0分 - 應用程式無法運作/功能/動畫非常有限。1分 - 應用程式提供的功能/動畫有限。

2 - 大部分功能和動畫都已實現，但存在一些問題/缺少元素。3 - 幾乎所有功能都已實現。